

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

一、負數也可以開平方了

在實數範圍， $x^2 = -1$ 沒有解；在複數範圍， $i^2 = -1$ ， $(-i)^2 = -1$ ，所以它有兩個解。

■ 負數開平方

什麼時候翻我：開平方時遇到負數的時候

$-a$ ($a > 0$) 的平方根是 $\sqrt{a}i$ 和 $-\sqrt{a}i$

例： -16 的平方根是 $4i$ 和 $-4i$ ； -3 的平方根是 $\sqrt{3}i$ 和 $-\sqrt{3}i$

根號裡不放負數：不寫 $\sqrt{-16}$ ，直接寫 $4i$

★ 範例一：在複數範圍內解方程 $x^2 = -9$

算式	這一步在做什麼
$x^2 = -9$	右邊是負數 → 平方根要補 i
$x_1 = 3i$ 或 $x_2 = -3i$	$\sqrt{9} = 3$ ，分兩支寫，中間寫「或」
$\therefore$ 解集為 $\{3i, -3i\}$	驗算： $(3i)^2 = 9i^2 = -9$

二、判別式決定根的類型

實係數方程 $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) 在複數範圍內一定有解。

什麼時候翻這張表：算出 Δ 之後，要判斷根是實數還是虛數的時候。

判別式 $\Delta = b^2 - 4ac$	根的類型	求根公式
$\Delta > 0$	兩個不相等的實數根	$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$
$\Delta = 0$	兩個相等的實數根	$x = -\frac{b}{2a}$
$\Delta < 0$	兩個互為共軛的虛數根	$x = \frac{-b \pm \sqrt{-\Delta}i}{2a}$

$\Delta < 0$ 時， $-\Delta$ 是正數，所以 $\sqrt{-\Delta}$ 是普通的實數平方根，再在後面補 i 。

三、手順卡

複數範圍解一元二次方程 五步	
什麼時候用：方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 算出 $\Delta < 0$ 的時候	
1. 寫出 a 、 b 、 c	※ 先把方程整理成 $ax^2 + bx + c = 0$ ，右邊要是 0
2. 算 $\Delta = b^2 - 4ac$	※ $\Delta < 0$ 不是「無解」，是有兩個虛根
3. 算 $\sqrt{-\Delta}$ ：把 Δ 的負號拿走再開方	※ 根號裡不放負數；能化簡就化簡（ $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$ ）
4. 代入 $x = \frac{-b \pm \sqrt{-\Delta}i}{2a}$ ，分兩支寫 x_1 、 x_2	※ 分子兩項都要除以 $2a$
5. 用「 $\therefore$ 」寫解集，再檢查兩根是否互為共軛	※ 兩根實部相同、虛部相反才對

四、範例

★ 範例二：在複數範圍內解方程 $x^2 + 2x + 5 = 0$

算式	這一步在做什麼
$a = 1, b = 2, c = 5$	第 1 步：讀係數
$\Delta = 2^2 - 4(1)(5)$	第 2 步：算判別式
$\Delta = -16$	$\Delta < 0 \rightarrow$ 兩個共軛虛根
$\sqrt{-\Delta} = \sqrt{16}$	第 3 步：拿走負號再開方
$\sqrt{-\Delta} = 4$	
$x_1 = \frac{-2 + 4i}{2}$ 或 $x_2 = \frac{-2 - 4i}{2}$	第 4 步：代入公式，分兩支寫
$x_1 = -1 + 2i$ 或 $x_2 = -1 - 2i$	分子兩項都除以 2
$\therefore$ 解集為 $\{-1 + 2i, -1 - 2i\}$	第 5 步：實部同是 -1 、虛部相反，互為共軛

★ 範例三：在複數範圍內解方程 $2x^2 - 2x + 1 = 0$

算式	這一步在做什麼
$a = 2, b = -2, c = 1$	第 1 步：b 是負數，連負號一起抄
$\Delta = (-2)^2 - 4(2)(1)$	第 2 步
$\Delta = -4$	$\Delta < 0$
$\sqrt{-\Delta} = \sqrt{4}$	第 3 步
$\sqrt{-\Delta} = 2$	
$x_1 = \frac{2 + 2i}{4}$ 或 $x_2 = \frac{2 - 2i}{4}$	第 4 步： $-b = 2, 2a = 4$
$x_1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i$ 或 $x_2 = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}i$	兩項都除以 4
$\therefore$ 解集為 $\{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i, \frac{1}{2} - \frac{1}{2}i\}$	第 5 步：互為共軛

接下來請拿《實係數一元二次方程的複數解——課堂練習》，照手順卡五步完成練習A、B、C。

教師實施說明（本頁供教師參考，列印給學生時可不印）

本份採用的主設計	D2 手順卡（複數範圍解一元二次方程五步）
輔助設計	D7 提示卡（負數開平方、判別式三種情況）
選用理由	本課把已會的「公式法解一元二次方程」延伸到 $\Delta < 0$ ，屬 S2 多步驟程序運算。學生先備最穩的是求根公式，故用公式法（不用課本例4的配方法）把新內容壓到一步：「 $\sqrt{-\Delta}$ 後面補 i」。高頻錯誤是一見 $\Delta < 0$ 就寫「無解」、寫出 $\sqrt{-16}$ 這種根號內負數、分子只除一項，三者分別放進手順卡的 ※ 易錯點；負數開平方與判別式三種情況是要即時提取的事實，做成 D7 提示卡。
鷹架密度	抽離小班（Tier 2）：練習A／B／C 各 2 題
褪除路徑	D2：講義完整五步（含 ※）→ 練習A 第 2 題旁重印五步關鍵詞 → 練習B 開頭放一次 → 練習C 不放 → 單元總複習時只問「這題第幾步出錯？」→ 移除。D7：講義兩張提示（負數開平方卡＋判別式表）→ 練習A 第 1 題旁重印負數開平方 → 練習B、C 不印。
課堂實施流程	F5 課前流程預告（今天三件事：負數開平方 → 判別式三種情況 → 五步解方程）、F1 師徒制對話四步（用在範例三：b 是負數那一步）
對應官方輔助措施代碼	a3 提示題目重點（手順卡＋提示卡）、a6 增加行距、a7 調整計分標準（按五步給分）
本單元對應的正規教學目標	〔基力以外：校本／理組加深〕高中《基本學力要求》143 條未含複數；本課依人教B版必修第四冊 10.2.2 「實係數一元二次方程在複數範圍內的解集」：能在複數範圍內求實係數一元二次方程的解集，知道 $\Delta < 0$ 時兩根互為共軛虛數。
本課對應課本	人教B版必修第四冊 10.2.2 之 3.（書頁 39–40）；例4 改用公式法重出。韋達定理（課本「探索與研究」）只在練習C 第 5 題的答案中作為另一解法提及
課室資訊圖表	手順卡與提示卡改由 NotebookLM 產生資訊圖表（提示詞見 提示詞_資訊圖表_複數單元.md），不另出紙本工具卡